Sprawozdanie - lotniczy skaning laserowy (LIDAR)

Mateusz Grodzki Gr.1

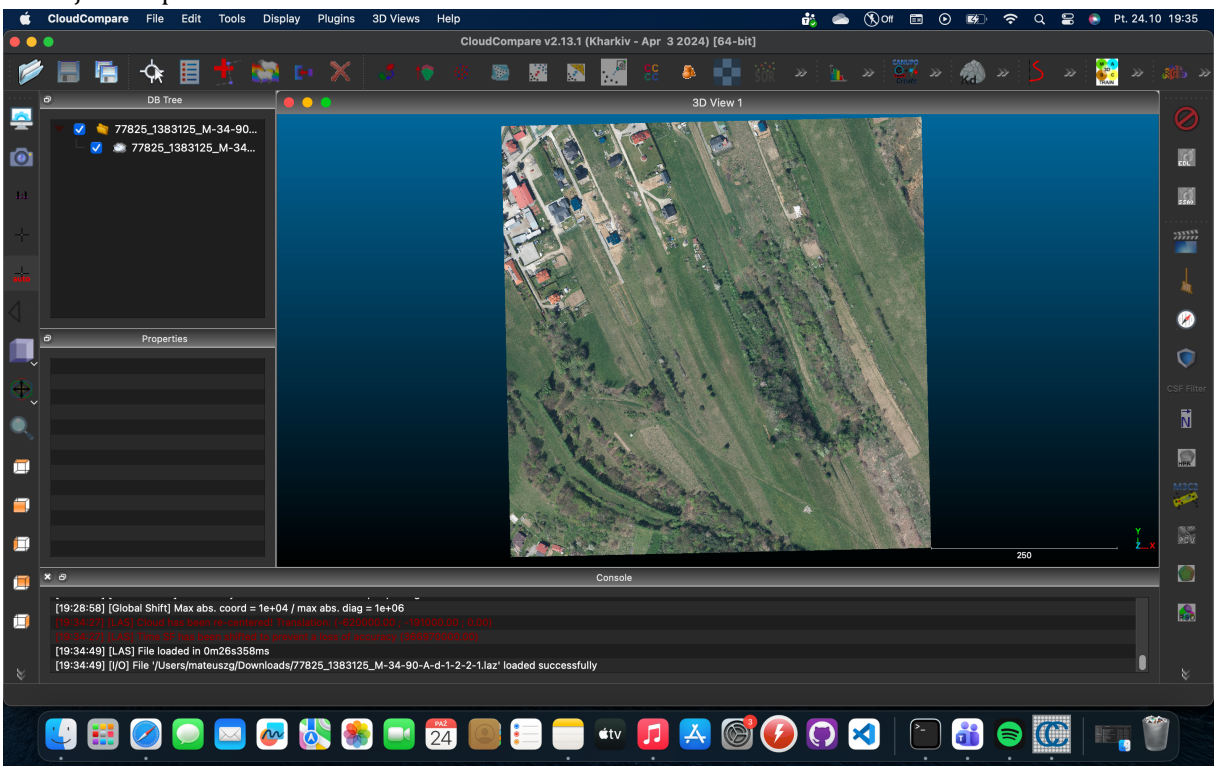
Pobranie danych

Do realizacji ćwiczenia wykorzystano program **CloudCompare**, który umożliwia analizę, przetwarzanie i wizualizację danych przestrzennych 3D. Jest to bezpłatne narzędzie często używane w geoinformatyce i geodezji do pracy z chmurami punktów.

Pobranie z **geoportalu** chmury punktów ALS (lotniczy skaning laserowy) obejmującą pewien obszar. Jest to plik zapisany w formacie **LAZ**.

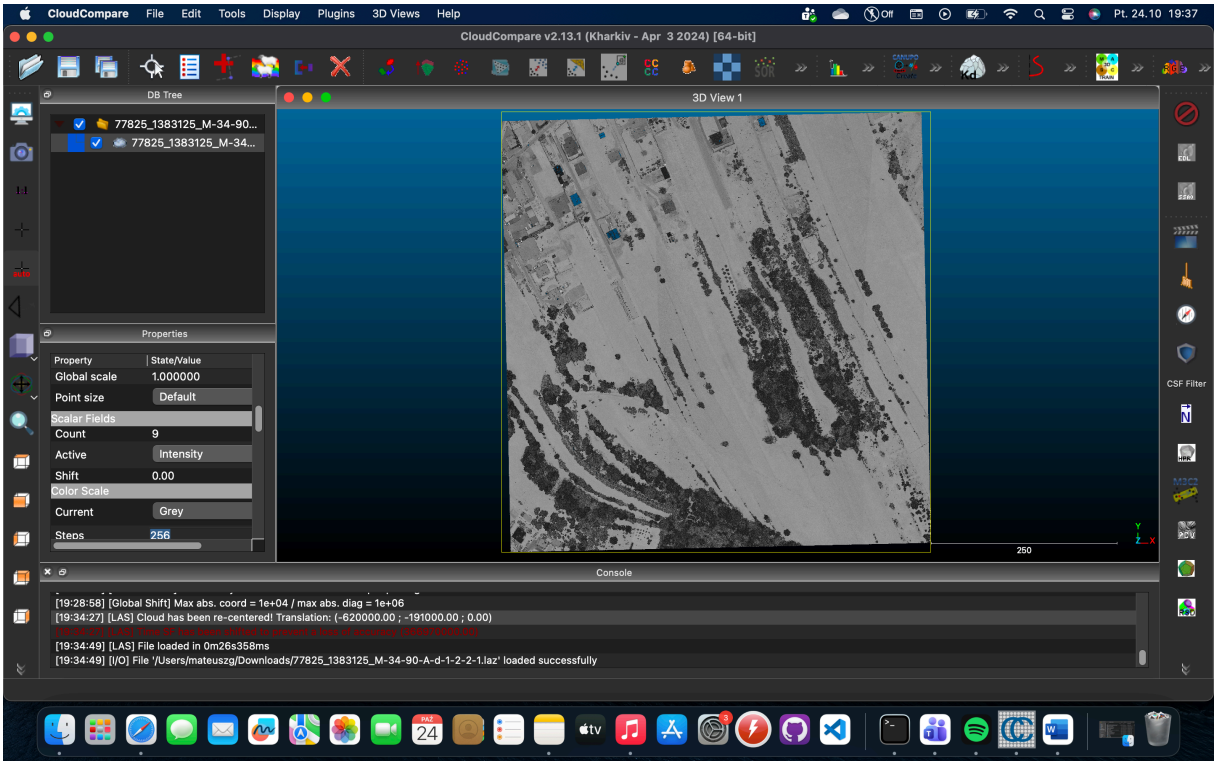
Wizualizacja danych

1) *Wczytanie i podstawowe ustawienia chmury punktów*
   Po zaimportowaniu danych ALS dla mojego miejsca zamieszkania, ustawiono sposób wyświetlania punktów w trybie *Colors RGB*, dzięki czemu uzyskano kolorową wizualizację obszaru. Pozwoliło to na łatwiejsze rozpoznanie elementów terenu.



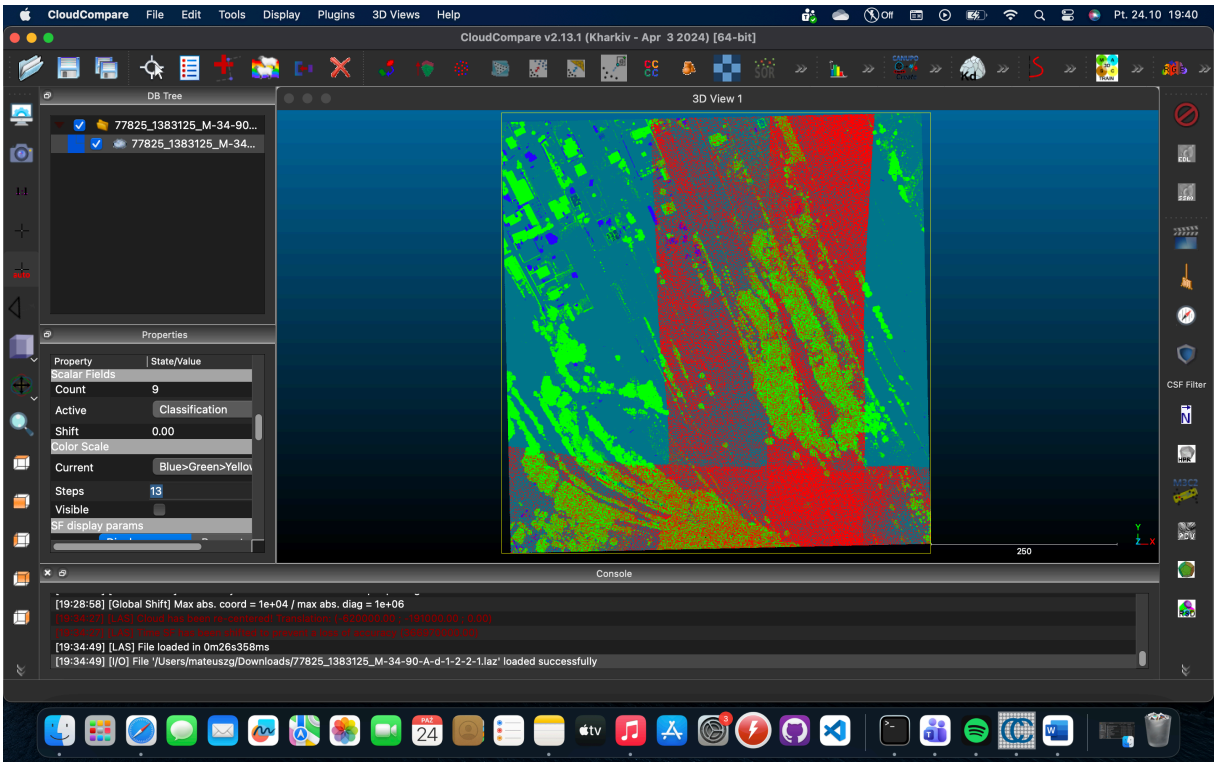
2) *Wizualizacja według intensywności odbicia*
   W kolejnym kroku zmieniono sposób prezentacji danych. W panelu *Colors* wybrano opcję *Scalar field*, a w polu *Active* ustawiono *Intensity*.
   Dzięki temu chmura została przedstawiona w skali szarości – jaśniejsze i ciemniejsze punkty

odpowiadały różnym wartościom intensywności odbicia wiązki lasera.



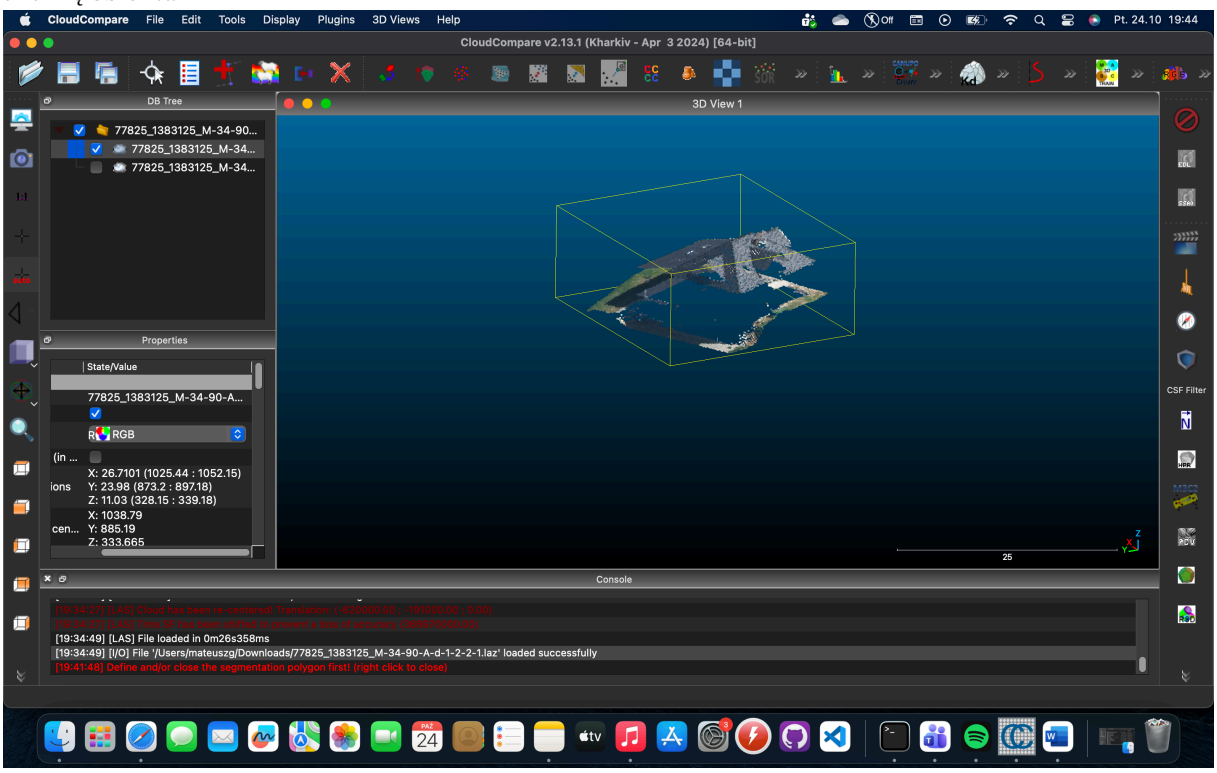
3) *Klasyfikacja obiektów w chmurze punktów*

Następnie zastosowano tryb *Classification*, który pozwala na wizualizację danych z podziałem na klasy – np teren, zabudowa, roślinność. W ten sposób można było zobaczyć, jak program automatycznie rozróżnia poszczególne elementy powierzchni.



4) *<u>Wydzielenie wybranego fragmentu</u>*

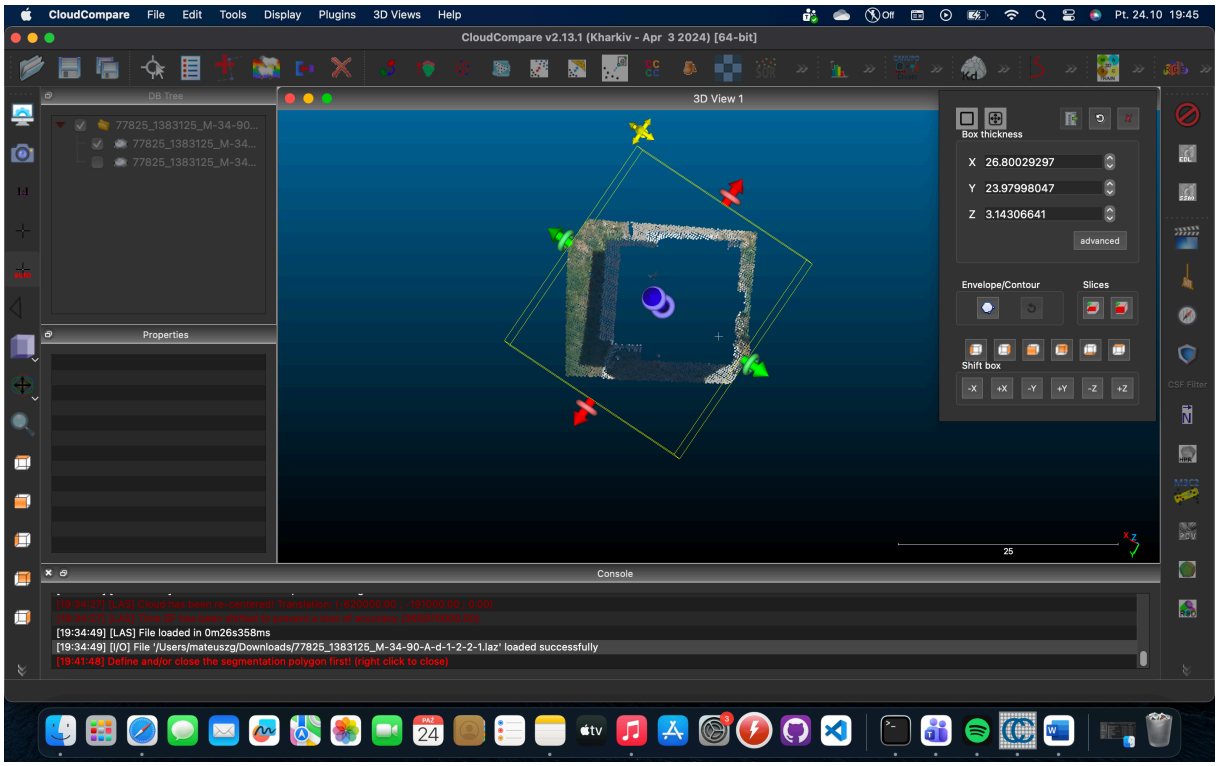
Przy pomocy narzędzia *Segment* wycięto obszar zawierający dom. Wyizolowany fragment zapisano jako osobna warstwę i odpowiednio ustawiono w przestrzeni, co umożliwiło szczegółowe oglądanie i analizę obiektu.

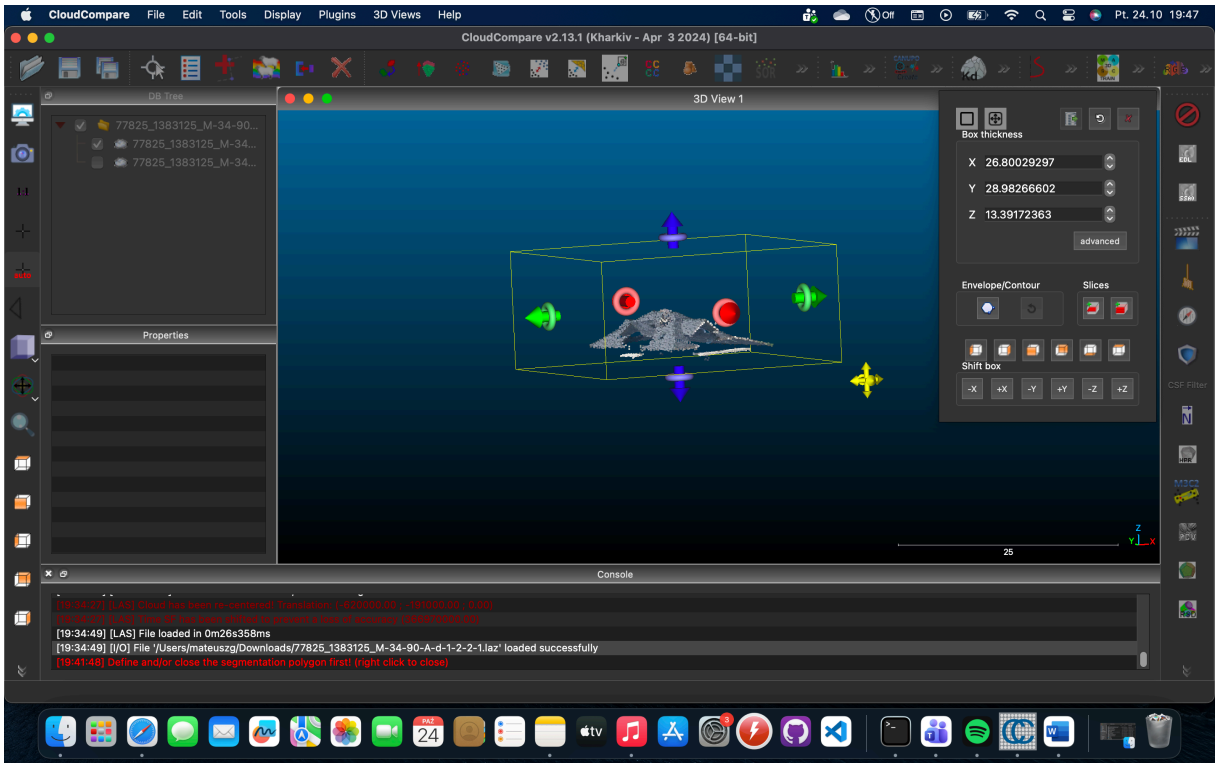


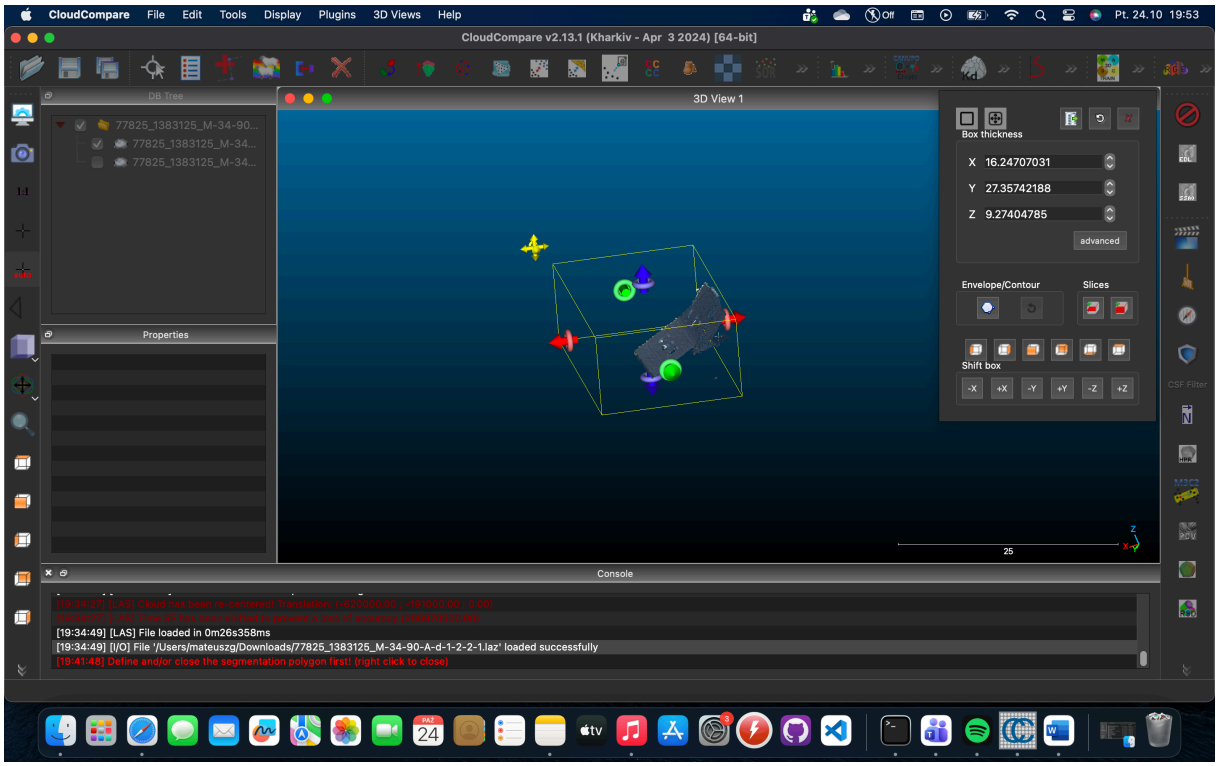
Tworzenie przekrojów – narzędzie Cross Section

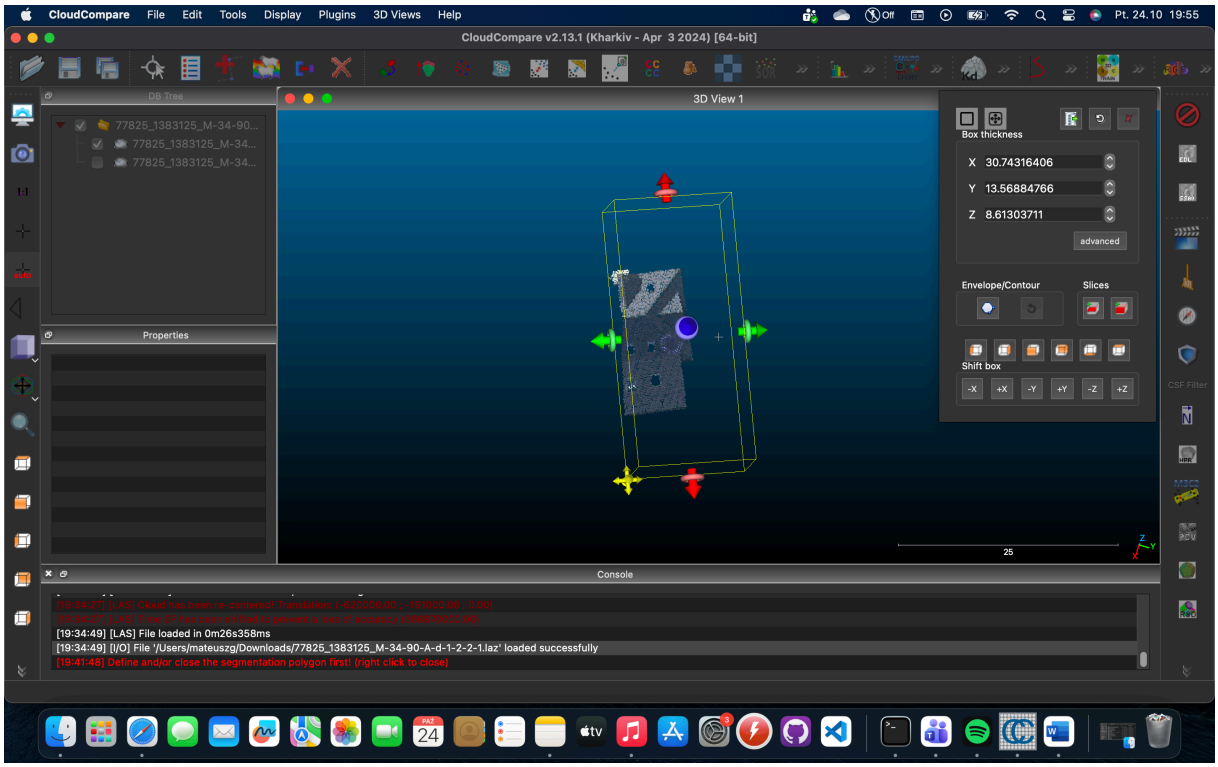
W dalszej części ćwiczenia skorzystano z funkcji ***Cross Section,*** której zadaniem jest wykonywanie przekrojów chmury punktów w różnych płaszczyznach.

Na początku usunięto górną część obiektu, co pozwoliło uzyskać widok działki z góry.
Następnie odcięto warstwę podłoża.
Wykonano przekrój wzdłuż kalenicy.
Ostatecznie wykonano również przekrój poprzeczny względem kalenicy.


CloudCompare File Edit Tools Display Plugins 3D Views Help
Pt. 24.10 19:45
CloudCompare v2.13.1 (Kharkiv - Apr 3 2024) [64-bit]
DB Tree
77825_1383125_M-34-90...
77825_1383125_M-34...
77825_1383125_M-34...
Properties
3D View 1
Box thickness
X 26.80029297
Y 23.97998047
Z 3.14306641
advanced
Envelope/Contour
Slices
Shift box
-X +X -Y +Y -Z +Z
25
Console
[19:34:49] [LAS] File loaded in 0m26s358ms
[19:34:49] [I/O] File '/Users/mateuszg/Downloads/77825_1383125_M-34-90-A-d-1-2-2-1.laz' loaded successfully
[19:41:48] Define and/or close the segmentation polygon first! (right click to close)


CloudCompare File Edit Tools Display Plugins 3D Views Help
Pt. 24.10 19:47
CloudCompare v2.13.1 (Kharkiv - Apr 3 2024) [64-bit]
DB Tree
77825_1383125_M-34-90...
77825_1383125_M-34...
77825_1383125_M-34...
Properties
3D View 1
Box thickness
X 26.80029297
Y 28.98266602
Z 13.39172363
advanced
Envelope/Contour
Slices
Shift box
-X +X -Y +Y -Z +Z
25
Console
[19:34:49] [LAS] File loaded in 0m26s358ms
[19:34:49] [I/O] File '/Users/mateuszg/Downloads/77825_1383125_M-34-90-A-d-1-2-2-1.laz' loaded successfully
[19:41:48] Define and/or close the segmentation polygon first! (right click to close)



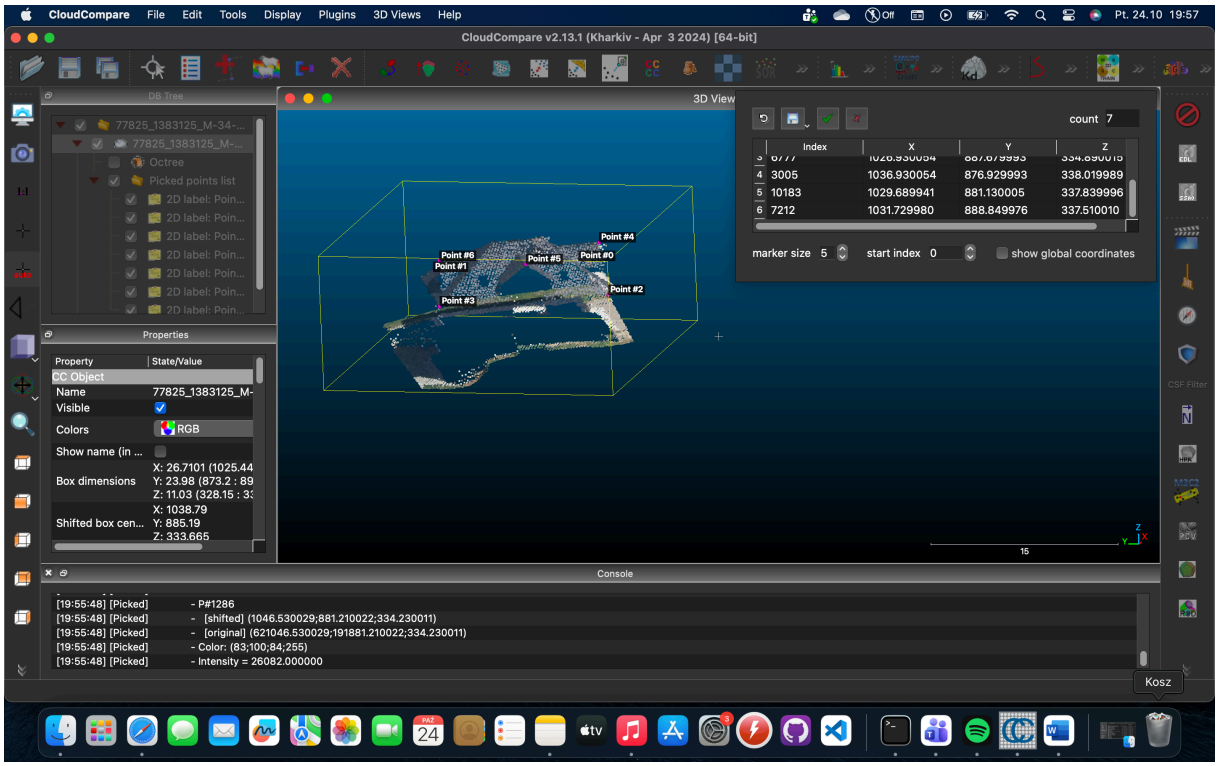


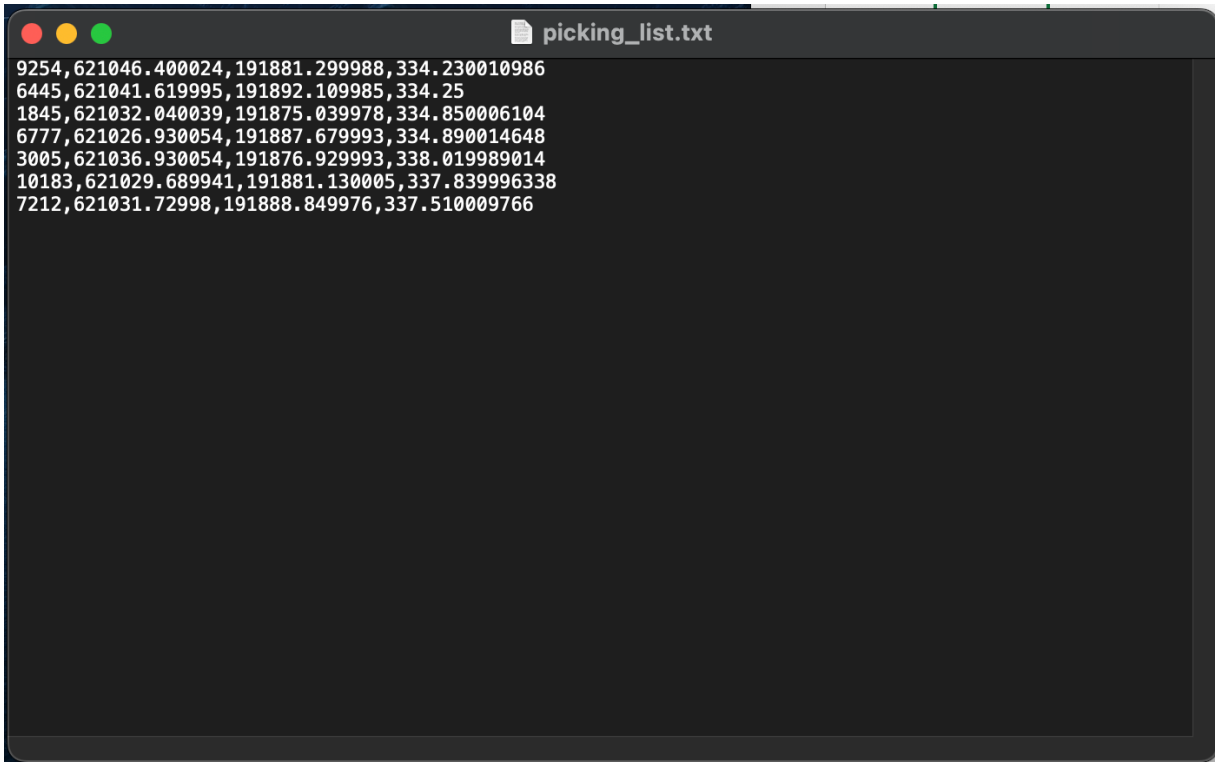
Pomiary punktów charakterystycznych – Point list picking

Kolejny etap polegał na wykorzystaniu funkcji *Point list picking*, która służy do ręcznego wybierania punktów w chmurze i odczytywania ich współrzędnych przestrzennych (X, Y, Z).

Narzędzie to przydaje się szczególnie przy wyznaczaniu punktów narożnych, krawędzi dachów lub innych istotnych elementów konstrukcyjnych.

Zaznaczono wybrane punkty w narożnikach dachu i na jego krańcach, a następnie zapisano ich współrzędne w pliku tekstowym.





Zestawienie współrzędnych i klasyfikacji

Na podstawie uzyskanych danych utworzono tabelę przedstawiającą numery punktów wraz z ich współrzędnymi.

	ID	X..m.	Y..m.	Z..m.
1	9254	621046.4	191881.3	334.23
2	6445	621041.6	191892.1	334.25
3	1845	621032.0	191875.0	334.85
4	6777	621026.9	191887.7	334.89
5	3005	621036.9	191876.9	338.02
6	10183	621029.7	191881.1	337.84
7	7212	621031.7	191888.8	337.51